关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

G014 面面平行判定定理

二级结论

条件

条件 1（平面内相交线）：

平面 α 内有两条相交直线 a, b，即 $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = P$。

条件 2（均平行于 β）：

$a \parallel \beta$, $b \parallel \beta$。

结论

结论一（面面平行）：

直观描述： 两条相交直线同时平行于同一平面 β，则 α 与 β 无公共点。

$$\left.\begin{array}{l} a \subset \alpha,\ b \subset \alpha \\ a \cap b = P \\ a \parallel \beta,\ b \parallel \beta \end{array}\right\} \Longrightarrow \alpha \parallel \beta$$

推广结论（线线平行推面面）：

直观描述： 两平面内各有一对相交直线对应平行，则两平面平行。

$$\left.\begin{array}{l} a \subset \alpha,\ b \subset \alpha,\ a \cap b = P \\ c \subset \beta,\ d \subset \beta,\ c \cap d = Q \\ a \not\subset \beta,\ b \not\subset \beta \\ a \parallel c,\ b \parallel d \end{array}\right\} \Longrightarrow \alpha \parallel \beta$$

理解说明

一句话直觉

若一个平面内的两条相交直线都平行于另一个平面，则这两个平面平行。

核心拆解

要点一（相交直线条件）：

必须有两条直线 a, b，满足 $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$, $a \cap b = P$，且 $a \parallel \beta$, $b \parallel \beta$。这些条件缺一不可，尤其“相交”不能忽略。

要点二（线面推面面）：

该定理将面面平行的判断转化为线面平行的判断，是立体几何中证明面面平行的主要依据。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

几何本质（方向一致性）

平面由其内两条相交直线的方向唯一确定。若这两条直线都平行于平面 β，则 α 的方向与 β 的方向一致，从而两平面没有公共点，即平行。

代数意义（向量表述）

设平面 α 的法向量为 $\mathbf{n}_\alpha$，平面 β 的法向量为 $\mathbf{n}_\beta$。若 $a \parallel \beta$ 且 $b \parallel \beta$，由线面平行性质可得 $\mathbf{n}_\beta$ 与 a, b 均垂直，进而 $\mathbf{n}_\beta$ 也是 α 的法向量，故 $\mathbf{n}_\alpha \parallel \mathbf{n}_\beta$，即 $\alpha \parallel \beta$。

考点价值（常见考法）

- **考法一（条件判断）**：在选择题中，给定一些线面平行条件，判断能否推出面面平行。需重点检查直线是否相交。
- **考法二（证明题应用）**：在立体几何证明题中，先证明两条相交直线分别平行于目标平面，再使用本定理得到面面平行。

顿悟点

“相交”是命门。若两条直线平行（不相交）则不能保证结论成立。

使用场景

- **场景一（正方体模型）**：在正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中，证明平面 $AB'C$ 与平面 $A'C'D$ 平行。
- **场景二（截面平行）**：在棱锥中，构造一条平行于底面的截面，通过判定定理证明截面与底面平行。

证明

思路提示

采用反证法。假设 α 与 β 不平行，则它们相交于一条直线。利用线面平行性质，将 a,b 平行于 β 转化为 a,b 平行于交线，从而导出 $a \parallel b$，与已知 a,b 相交矛盾，故原结论成立。

正式推导

步骤一（假设相交）：

假设平面 α 与 β 不平行，则它们必有一条交线，设 $l = \alpha \cap \beta$。

$$\alpha \cap \beta = l$$

理由：两平面若不平行则相交于一条直线（立体几何公理）。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤二（$a \parallel l$）：

由 $a \parallel \beta$ 且 $a \subset \alpha$，结合线面平行性质定理，得 $a \parallel l$。

$$a \parallel \beta,\ a \subset \alpha,\ l = \alpha \cap \beta \implies a \parallel l$$

理由：若一条直线平行于一个平面，且过该直线的平面与这个平面相交，则该直线与交线平行。

步骤三（$b \parallel l$）：

同理，由 $b \parallel \beta$ 且 $b \subset \alpha$，可得 $b \parallel l$。

$$b \parallel \beta,\ b \subset \alpha,\ l = \alpha \cap \beta \implies b \parallel l$$

理由：与步骤二相同，应用线面平行性质定理。

步骤四（导出矛盾）：

由 $a \parallel l$ 且 $b \parallel l$ 可得 $a \parallel b$，这与已知 $a \cap b = P$ 矛盾。

$$\left.\begin{array}{l} a \parallel l \\ b \parallel l \end{array}\right\} \implies a \parallel b$$

理由：平行于同一直线的两直线平行（空间成立）。因此 $a \parallel b$，但已知 $a \cap b = P$，矛盾，故假设不成立。

结论回扣

由反证法，假设“α 与 β 不平行”导致矛盾，故 $\alpha \parallel \beta$。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，证明平面 $A_1BD \parallel$ 平面 B_1CD_1。

解题步骤：

第一步（线线平行）：

连接 A_1B，A_1D，D_1C，B_1C。由 $A_1D_1 \parallel BC$ 且 $A_1D_1 = BC$，得四边形 A_1BCD_1 是平行四边形，故 $A_1B \parallel D_1C$。同理 $A_1D \parallel B_1C$。

$$A_1B \parallel D_1C,\quad A_1D \parallel B_1C$$

理由：平行四边形对边平行。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第二步（线面平行）：

因为 $A_1B \parallel D_1C$，且 $D_1C \subset$ 平面 B_1CD_1，$A_1B \not\subset$ 平面 B_1CD_1，所以 $A_1B \parallel$ 平面 B_1CD_1。同理 $A_1D \parallel$ 平面 B_1CD_1。

$$A_1B \parallel B_1CD_1, \quad A_1D \parallel B_1CD_1$$

理由：线面平行判定定理：若平面外一直线平行于平面内一直线，则线面平行。

第三步（面面平行）：

由于 $A_1B \subset$ 平面 A_1BD，$A_1D \subset$ 平面 A_1BD，且 $A_1B \cap A_1D = A_1$，$A_1B \parallel$ 平面 B_1CD_1，$A_1D \parallel$ 平面 B_1CD_1，由面面平行判定定理得

$$A_1BD \parallel B_1CD_1.$$

理由：面面平行判定定理（本结论）：若一个平面内的两条相交直线都平行于另一个平面，则两平面平行。

关键结论： **平面 A_1BD 与平面 B_1CD_1 平行，即 $A_1BD \parallel B_1CD_1$。**

例 2（稍变形）

题目：在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 是正方形，E, F, G 分别是 PA, PB, PC 的中点。证明平面 $EFG \parallel$ 平面 $ABCD$。

解题步骤：

第一步（中位线平行）：

在 $\triangle PAB$ 中，E, F 分别为 PA, PB 中点，所以 $EF \parallel AB$。在 $\triangle PBC$ 中，F, G 分别为 PB, PC 中点，所以 $FG \parallel BC$。

$$EF \parallel AB, \quad FG \parallel BC$$

理由：三角形中位线平行于底边。

第二步（线面平行）：

因为 $EF \parallel AB$，$AB \subset$ 平面 $ABCD$，$EF \not\subset$ 平面 $ABCD$，所以 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$。同理 $FG \parallel$ 平面 $ABCD$。

$$EF \parallel ABCD, \quad FG \parallel ABCD$$

理由：线面平行判定定理。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第三步（面面平行）：

由 $EF \subset$ 平面 EFG，$FG \subset$ 平面 EFG，$EF \cap FG = F$，且 $EF \parallel$ 平面 $ABCD$，$FG \parallel$ 平面 $ABCD$，根据面面平行判定定理得

$$EFG \parallel ABCD.$$

理由：面面平行判定定理。

关键结论： 平面 EFG 平行于平面 $ABCD$。

例 3（综合应用）

题目：在三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中，D, E, F 分别是 AB, AC, A_1B_1 的中点。证明平面 $DEF \parallel$ 平面 BCC_1B_1。

解题步骤：

第一步（线线平行）：

在 $\triangle ABC$ 中，D, E 是 AB, AC 中点，所以 $DE \parallel BC$。连接 DF。在平行四边形 AA_1B_1B 中，D, F 是 AB, A_1B_1 中点，所以 $DF \parallel AA_1$。又因为 $AA_1 \parallel BB_1$（三棱柱侧棱平行），故 $DF \parallel BB_1$。

$$DE \parallel BC, \quad DF \parallel BB_1$$

理由：三角形中位线平行于底边；平行四边形中，一组对边中点连线平行于另一组对边；侧棱互相平行。

第二步（线面平行）：

因为 $DE \parallel BC$，$BC \subset$ 平面 BCC_1B_1，$DE \not\subset$ 平面 BCC_1B_1，所以 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1。同理 $DF \parallel$ 平面 BCC_1B_1（因为 $DF \parallel BB_1$）。

$$DE \parallel BCC_1B_1, \quad DF \parallel BCC_1B_1$$

理由：线面平行判定定理。

第三步（面面平行）：

由 $DE \subset$ 平面 DEF，$DF \subset$ 平面 DEF，$DE \cap DF = D$，且 $DE \parallel$ 平面 BCC_1B_1，$DF \parallel$ 平面 BCC_1B_1，根据面面平行判定定理得

$$DEF \parallel BCC_1B_1.$$

理由：面面平行判定定理。

关键结论： 平面 DEF 平行于平面 BCC_1B_1。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（忽视相交条件）：

误认为平面 α 内两条平行直线都平行于 β 即可推出 $\alpha \parallel \beta$。

正确理解（必须两线相交）：

定理要求两条直线必须相交。若两直线平行，则 α 可能绕该方向旋转而与 β 相交。

错因分析（类比错误）：

受平面几何中“两条平行线确定一个平面”影响，忽略空间中平面方向需要不同方向确定。

易错点二（忽略线在面内）：

只考虑两条相交直线平行于 β，但未注意它们必须都在 α 内。

正确理解（线在面内是条件）：

直线 a, b 必须同时满足 $a \subset \alpha$, $b \subset \alpha$，否则 α 的方向无法确定。

错因分析（条件遗漏）：

读题不仔细，忽略“平面 α 内的”这一限定词。

易错点三（混淆判定与性质）：

在用定理证明面面平行后，又反过来利用该定理的逆命题（即面面平行的性质）去证明线面平行，但条件用错。

正确理解（分清判定与性质）：

判定定理是从线面平行推出面面平行；性质定理是从面面平行推出线面平行。不可倒用。

错因分析（逻辑混淆）：

未清晰记忆定理的条件和结论，导致使用错误。

结论小结

一句话核心

通过两条相交直线的线面平行推出面面平行。

使用条件

- **条件 1（两线共面且相交）：**两条直线 a, b 都在平面 α 内，且 $a \cap b \neq \emptyset$。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **条件 2（均平行于另一平面）：** $a \parallel \beta$ 且 $b \parallel \beta$。

关键提醒

- **易错点（相交条件）：** 若 $a \parallel b$，即使都平行于 β，也不能推出 $\alpha \parallel \beta$。
- **检查项（直线归属）：** 确认 a, b 确实是 α 内的直线，且 a, b 不在 β 内。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料